

漸化式的应用

(例) 平面上の n 本の直線について、それらのどの2本も平行でなく、

また、どの3本も1点で交わらないとする。

(1) n 本の直線によってできる交点の個数 a_n

(2) n 本の直線によって、分けられる領域の個数 b_n

point

a_{n+1} と a_n の関係式をさぐる

具体 $\rightarrow$ 一般

(1) n 本の直線に、 $n+1$ 本目の直線 l を引くと、
 l は既にある n 本の直線と n 個の点で交わる。

よって

$$a_{n+1} = a_n + n \quad \leftarrow \text{回増し}$$

ここで、 $a_1 = 0$ であるから

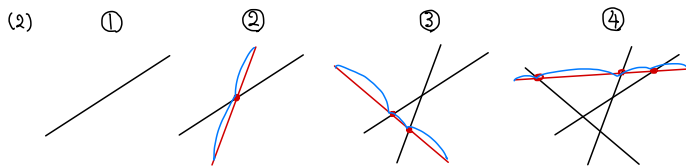
$n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 0 + \frac{1}{2}(n-1) \cdot n \\ &= \frac{1}{2}(n-1)n \quad \text{①} \end{aligned}$$

ここで、初項は $a_1 = 0$ なので ① は $n=1$ のときも成り立つ。

よって

$$a_n = \frac{1}{2}(n-1)n$$



n 本の直線に、 $n+1$ 本目の直線 l を引くと、 l は既にある n 本の直線によって、

$n+1$ 個の線分または半直線に分けられる。

そして、この $n+1$ 個の線分または半直線によって、それぞれ領域を2つに分ける。

よって

$$b_{n+1} = b_n + (n+1) \quad \leftarrow \text{回増し}$$

ここで、 $b_1 = 2$ であるから

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) \\ &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 1 \\ &= 2 + \frac{1}{2}(n-1) \cdot n + (n-1) \\ &= \frac{1}{2}(n^2 + n + 2) \quad \text{②} \end{aligned}$$

ここで、初項は $b_1 = 2$ なので ② は $n=1$ のときも成り立つ。

よって

$$b_n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$$